

MANUAL DE TRASPASO — SISTEMA SPY ODTE

**Documento dirigido al agente que
implementará el sistema nuevo**

Este documento asume que **no vas a heredar código**.
Vas a construir desde cero, tomando
únicamente las conclusiones validadas. El código
anterior arrastra errores que costaron
horas de detectar, y algunos inflaban resultados sin
dar ningún síntoma.

Léelo entero antes de escribir una línea.

⚠️⚠️ BLOQUEANTES CRÍTICOS — LEER PRIMERO ⚠️⚠️

```
1 · RIESGO DE ASIGNACIÓN (§12) ← puede  
LIQUIDAR LA CUENTA  
    el 62% de las sesiones acaba con una  
posición ITM viva  
    el backtest aplana a las 15:59: UN  
MINUTO de margen  
    1 contrato ejercido = 100 acciones ≈
```

77.000\$ sobre una cuenta de 1.200\$
→ APLANAR A LAS 15:53 (última entrada 15:38). Coste medido: 4,6%
→ orden a MERCADO si a las 15:56 sigue abierta
→ verificación explícita de posición plana antes de las 16:00

2 · useRTH=False (\$3.1) ← sin esto NADA funciona como está medido
afecta a 5 de los 10 componentes del sistema

3 · FILLS DEL VERTICAL (\$9) ← hipótesis abierta más importante
todo el sistema se apoya en el vertical de 4 puntos
los 21 fills medidos son de UNA SOLA PATA
si >5% quedan parciales → pasar a single (22% menos)

Cifras operables reales (con el aplanado a las 15:53):

	backtest	OPERABLE
2 años	+64.963\$	+61.999\$
al año	+32.481\$	+31.000\$
días rojos	141	143
racha	4	4
drawdown	-1.140\$	-1.212\$

1. QUÉ ES ESTE SISTEMA

Un sistema intradía sobre opciones ODTE del SPY.

Compra verticales de débito direccionales

y los cierra el mismo día. **No apuesta a acertar la**

dirección de un evento concreto: se

adapta a lo que haga el precio. Esa distinción explica

por qué ~2.500 filtros probados

fallaron y solo 7 reglas entraron.

Resultado validado sobre 2 años reales (485

sesiones, cadena de opciones completa):

```
capital operativo 320$ · 1 unidad  
+35.698$ al año · mediana +127$/día  
140 días rojos (29%) · racha máxima  
4 · drawdown -1.140$  
ratio 3,33 · 25 de 25 meses  
positivos
```

2. EL PROTOCOLO DE VALIDACIÓN (lo más importante del documento)

Ninguna regla entra al sistema sin pasar esto. Este protocolo es la razón de que el

sistema funcione; sin él habrían entrado docenas de reglas falsas.

2.1 Los cuatro tests obligatorios

TEST 1 – Bloques cronológicos

Partir las 485 sesiones en 4 bloques consecutivos de ~121 días. La regla debe **mejorar en al menos 3 de los 4**. Si mejora en 2, es ruido.

```
F = sorted(resultados_por_dia)          #  
fechas ordenadas  
q = len(F)//4  
mejoras = 0  
for i in range(4):  
    B = F[i*q:(i+1)*q] if i<3 else F[3*q:]  
    if sum(nuevo[f] for f in B) >  
sum(base[f] for f in B):  
    mejoras += 1  
# exigir mejoras >= 3
```

TEST 2 – Quitar los mejores días (el que más veces salvó el sistema)

Ordenar los días por P&L descendente y quitar los 5, 10 y 20 mejores. **La regla debe seguir aportando**. Si el aporte desaparece, la mejora venía de un puñado de jornadas excepcionales y no es replicable.

```

v_base = sorted(base.values(),
reverse=True)
v_nuevo = sorted(nuevo.values(),
reverse=True)
for k in (5, 10, 20):
    aporte_sin_k = sum(v_nuevo[k:]) -
sum(v_base[k:])
    # debe seguir siendo positivo

```

Caso real que detectó: "OTM múltiple solo en el ORB"
aparentaba +9.855\$. Un solo día
(2026-01-29) aportaba +29.155\$ y otro perdía
-13.879\$. Sin los 5 mejores días la
estrategia daba **-25.692\$**. Sin este test habría
entrado al sistema.

TEST 3 — Test de permutación

Barajar las diferencias día a día y ver con qué
frecuencia el azar produce un aporte igual
o mayor. Exigir **$p < 0,05$** .

```

import random
difs = [nuevo[f]-base[f] for f in F]
afectados = [f for f in F if abs(nuevo[f]-
base[f]) > 1]
real = sum(nuevo.values()) -
sum(base.values())
rnd = random.Random(SEMILLA)
superan = sum(1 for _ in range(3000)
    if sum(rnd.choice(difs) for _

```

```
in range(len(afectados))) >= real)
p = superan/3000
```

⚠ **Este test pierde poder cuando la regla afecta a TODAS las operaciones** (por ejemplo cambiar el ancho del vertical). En esos casos da $p \approx 0,45$ aunque la mejora sea real. Fíate entonces de los tests 1, 2 y 4.

TEST 4 — Porcentaje de días afectados que mejoran

De los días donde la regla cambia algo, **¿qué fracción mejora?** Exigir $\geq 60\%$.

```
pct = 100*sum(1 for f in afectados if
nuevo[f] > base[f]) / len(afectados)
```

Referencias reales:

regla del día bueno	80% de días
mejorados ← la mejor	
skew sobre RETRASA	82%
ratio call/put OTM	63%
giro del ST-1	60%
(rechazadas)	47-55%

2.2 Señales de alarma — cuándo desconfiar aunque pase los tests

1. El aporte es enorme de golpe (>30% del sistema)
→ casi siempre es un bug. Ocurrió 3 veces en la investigación.
2. Un año mejora y el otro empeora
→ firma inequívoca de ruido. Rechazar aunque el total suba.
3. La curva de un parámetro NO es monótona ni tiene forma de campana
→ si va arriba-abajo-arriba, no hay óptimo real.
4. Los días rojos suben aunque el P&L suba
→ estás cambiando perfil de riesgo por dinero, no mejorando.
5. La regla usa información del futuro sin que te des cuenta
→ ver §2.3

2.3 Las trampas de look-ahead que ya ocurrieron

Documentadas porque las cometí y costaron tiempo detectar.

TRAMPA A – medir el resultado con otro nombre
"el movimiento del QQQ en los 6 min

siguientes" discrimina al 75%

pero el QQQ y el SPY correlacionan al 95%: estás midiendo el desenlace.

REGLA: si una variable se mide DESPUÉS del evento que quieres predecir, pregúntate si es un proxy del propio resultado.

TRAMPA B – descartar una posición sin contabilizarla

`pos = None; break` ← la posición abierta desaparece sin registrar su P&L.

Como los días malos tienen más posiciones perdedoras abiertas, el sesgo es sistemático a favor. Infló una regla en +2.934\$ (parecía la mejor del día).

REGLA: toda posición que se cierra DEBE sumar su resultado a `tot`.

TRAMPA C – el menú de contratos determinado por el propio backtest

La primera base de datos contenía solo los contratos que el sistema había comprado en ejecuciones previas. Cuando una señal no tenía contrato

descargado, simplemente no se ejecutaba: 2,19 operaciones/día en vez de todas. Infló los resultados un 12%.

REGLA: la cadena de strikes debe ser completa e independiente del sistema.

TRAMPA D – el desfase horario fijo

Usar -4h (EDT) para todo el año deja los días de invierno (EST, 40% de la

```
muestra) desplazados 60 minutos.  
REGLA: usar  
zoneinfo("America/New_York"), nunca un  
offset fijo.
```

TRAMPA E – extrínseco negativo

El 5-19% de las barras de opciones cotizan POR DEBAJO de su valor intrínseco (datos de baja liquidez). Sin corregir, el backtest vende a precios imposibles.

REGLA: $\text{precio} = \max(\text{precio_observado}, \text{valor_intrínseco})$

TRAMPA F – el contrato deja de cotizar pero sigue valiendo

Un ITM que deja de negociarse a las 14:04 sigue valiendo su intrínseco al cierre. Ejemplo real: P608 cotizaba 4,40\$ a las 14:04 y valía 11,45\$ al cierre.

REGLA: si no hay barra en el minuto h, el valor es

$\max(\text{último_conocido}, \text{intrínseco_al_precio_actual})$

3. ESPECIFICACIÓN DEL SISTEMA

3.1 El Supertrend base (ST-3)

```
temporalidad    buckets de 3 minutos
construidos desde barras de 1 minuto
parámetros      período 7, multiplicador 3.0
datos           DESDE LAS 04:00 (premarket
incluido) – crítico
señales         solo desde las 09:45
```

Construcción del bucket de 3 min: agrupar por `minuto_del_día // 3`. Cada bucket tiene open (primer close), high (máximo), low (mínimo), close (último close).

ATR del Supertrend: media de (high-low) de los 7 buckets previos.

Banda superior: $(high+low)/2 + 3.0ATR$ · **inferior:** $(high+low)/2 - 3.0ATR$

Regla de la línea: la banda solo se mueve a favor de la tendencia; se invierte cuando el close la cruza.

⚠ **El premarket es obligatorio.** Sin él: el ATR arranca sin historia, las 4 señales de apertura no existen, y la regla del ST-1 no funciona en la primera media hora. Afecta a 5 de los 10 componentes.

3.2 Las 6 entradas

```
A · SUPERTREND      flip del ST-3, señales
desde 09:45
```

dirección: la del flip

B · ORB anclas 09:40 y 11:00
 rango = máximo y mínimo
 de los 10 min previos al ancla
 amplitud mínima 0,40
 pts
 dispara al romper el
 rango → COMPRA LA DIRECCIÓN CONTRARIA
 (es reversión: rompe
 arriba → compra PUT)

C · pm_rev rompe el máx/mín del
 premarket (04:00-09:29) → REVERSIÓN

D · gap_fade gap de apertura $\geq 0,40$
 pts → opera hacia cerrar el gap

E · v1 rompe el máx/mín de la
 1ª vela de 5 min → REVERSIÓN

F · ayer_rev rompe el máx/mín de
 AYER → REVERSIÓN

C, D, E, F se descartan si caen a menos
 de 5 minutos de una señal del ORB

3.3 Las 5 reglas

**REGLA 1 — REBOTE (la que más aporta:
 +33.000\$)**

Cuando el ST-3 da un flip, mirar los 12
 buckets siguientes (36 min).

Si el precio TOCA la línea del Supertrend con la MECHA (high si la señal es alcista, low si es bajista) sin que el cierre la cruce:

→ la señal se RETRASA hasta ese toque, o se INVIERTE según el caso

Esta regla clasifica cada flip en 4 grupos, y esa clasificación es la variable más discriminante de todo el proyecto:

grupo	flips	% falsos	qué hace
NORMAL	675	9-12%	la deja pasar tal cual
RETRASA	393	42-43%	espera al toque, mantiene dirección
INVIERTE	243	54-62%	invierte la dirección
DESCARTA	100	31-40%	no opera

 **GUARDA EL GRUPO DE CADA FLIP EN LA BASE DE DATOS.** Sin esa etiqueta no se puede replicar ningún análisis posterior.

REGLA 2 – DESCARTE POR ST-1 (+1.842\$)

Calcular un Supertrend(7, 3.0) sobre barras de 1 MINUTO.

Si ese ST-1 gira al menos una vez en los 5 minutos siguientes al flip del ST-3

→ NO ENTRAR

La ventana de 5 min es óptima (campana simétrica confirmada: 3 y 9 min rinden menos).

REGLA 3 – RATIO CALL/PUT OTM (+3.030\$)

```
En el minuto de la entrada:
  vol_calls_OTM = suma del volumen de
calls con strike > precio SPY
  vol_puts_OTM  = suma del volumen de puts
con strike < precio SPY
  ratio = vol_calls_OTM / vol_puts_OTM

  si vas a comprar CALL y ratio < 0,30 →
NO ENTRAR
  si vas a comprar PUT  y ratio > 3,33 →
NO ENTRAR
```

Es un **VETO, no un generador**. Solo bloquea cuando un lado tiene más del triple de volumen. Umbrales más exigentes (0,5 / 0,9) PIERDEN dinero.

⚠ **Solo funciona con strikes OTM**. El ratio de todos los strikes juntos no predice nada (los ITM/ATM se usan para cobertura, no para apostar dirección).

REGLA 4 – SKEW SOBRE EL GRUPO RETRASA (+3.874\$)

```
skew_orientado = (mediana IV de puts OTM -  
mediana IV de calls OTM) × lado  
    donde OTM = entre 0,8 y 3,5 puntos fuera  
del dinero  
    lado = +1 si la señal es CALL, -1  
si es PUT  
  
SOLO para las señales que la REGLA 1  
clasifica como RETRASA:  
    si skew_orientado > 0,04 → INVERTIR  
la dirección
```

Validación: **4/4 bloques, p=0,0000, 82% de días mejorados.**

⚠️ Aplicarlo a todos los grupos PIERDE (-834\$ a -20.791\$). Solo funciona sobre RETRASA.

⚠️ Exigir además "flujo en contra" EMPEORA (+2.209\$ frente a +3.874\$): filtra demasiado.

REGLA 5 — DÍA BUENO: DOBLAR TAMAÑO (+6.433\$)

```
A los 60 minutos de sesión (10:30),  
calcular:  
    eficiencia = |close(min 60) - open| /  
suma(|close[i]-close[i-1]|)  
    mov_DIA = (close_DIA(10:00) -  
close_DIA(09:30)) / close_DIA(09:30) * 1000  
    mov_TLT = igual con TLT
```

```
si eficiencia < 0,187 Y mov_DIA > 1,23
Y mov_TLT < 1,225
    → comprar 2 verticales en vez de 1
durante TODO el resto del día
```

Validación: **4/4 bloques, p=0,0000, 80% de días mejorados, drawdown SIN CAMBIOS.**

Se activa en 58 de 485 días (12%). Esos días dan +330\$/+385\$ frente a +121\$/+146\$ de base.

Lectura económica: el DIA sube (acciones fuertes) mientras el TLT no sube (los bonos no atraen dinero) = rotación a riesgo sin pánico. Y la eficiencia baja significa movimiento NO rectilíneo = hay reversiones que capturar.

3.4 El instrumento: vertical de débito de 4 puntos

```
pata LARGA: el ITM más profundo disponible
pata CORTA: 4 puntos más OTM (mismo tipo,
mismo vencimiento)
débito neto: entre 20$ y 320$
selección: el par más profundo cuyo
débito quepa en 320$
```

Barrido del ancho (2 años):

ancho bloques	TOTAL	rojos	racha	drawdown
2 pts 0/4	+26.846\$	142	4	-1.064\$
3 pts (ref)	+48.373\$	135	4	-988\$
4 pts 4/4 ← ÓPTIMO	+60.439\$	146	4	-1.140\$
5 pts 3/4	+57.120\$	174	7	-2.383\$
6 pts 4/4	+67.346\$	161	6	-1.495\$
7 pts 3/4	+63.105\$	170	7	-1.470\$
8 pts 0/4	+33.455\$	110	7	-1.275\$

Se elige 4 porque **mantiene la racha en 4** (el de 6 la sube a 6) y su T2 sube de 35.670\$ a 46.009\$.

⚠ La curva NO es monótona. Si al revalidar con datos nuevos el óptimo se mueve, no te sorprendas: la diferencia entre 4 y 6 no es estadísticamente robusta.

3.5 Salida

- flip del ST-3 en dirección contraria a la posición
- aplanar obligatoriamente a las 15:59

- máximo 4 operaciones por día
- no abrir después de las 15:40

3.6 Escalado de capital

capital cuenta recomendado	unidades	AL AÑO	en
320\$	1	+35.698\$	
1.200\$			
640\$	2	+71.396\$	
2.500\$			
960\$	3	+107.094\$	
3.700\$			
1.600\$	5	+178.490\$	
6.200\$			

- el tope por contrato NUNCA sube de 320\$ (medido: subirlo empeora)
- las órdenes se envían COMPLETAS (N contratos de golpe) → fill atómico
- añadir una unidad por cada 320\$ POR ENCIMA del colchón, no del total
- los días rojos, la racha y el ratio NO cambian al escalar

4. LA BASE DE DATOS NUEVA

Diseñada para que **todo lo que el sistema decide quede medible**, y para que se pueda replicar cualquier análisis de la investigación sin volver a descargar nada.

4.1 Esquema

```
-- ===== MERCADO
=====

CREATE TABLE bars (                -- SPY, 1
minuto, DESDE LAS 04:00
    fecha TEXT, hora TEXT,          -- 'YYYY-
MM-DD', 'HH:MM'
    open REAL, high REAL, low REAL, close
REAL,
    volume REAL, vwap REAL,
    PRIMARY KEY (fecha, hora)
);

CREATE TABLE bars_etf (            -- DIA y
TLT, solo 09:25-10:05 (regla 5)
    ticker TEXT, fecha TEXT, hora TEXT, close
REAL,
    PRIMARY KEY (ticker, fecha, hora)
);

CREATE TABLE dia_anterior (        -- para
ayer_rev
    fecha TEXT PRIMARY KEY,
    cierre REAL, maximo REAL, minimo REAL
);
```

```

-- ===== CADENA DE OPCIONES
=====

CREATE TABLE premium (          -- ODTE,
  TODOS los strikes, cada minuto
    fecha TEXT, hora TEXT, expiry TEXT,
    strike REAL, right TEXT,      -- 'C' /
    'P'
    bid REAL, ask REAL, mid REAL, last REAL,
    day_vol REAL,                -- ⚠
  CRÍTICO para la regla 3
    open_interest REAL,
    iv REAL, delta REAL, gamma REAL, theta
    REAL, vega REAL,
    PRIMARY KEY (fecha, hora, expiry, strike,
    right)
);
CREATE INDEX ix_prem ON premium(fecha,
  hora);

```

⚠ **expiry en la clave y en TODAS las consultas.** Si se guardan varios vencimientos y no se filtra, los cálculos de ratio y skew salen sin sentido.

⚠ **Cobertura mínima: 8 strikes a cada lado del precio.** El skew necesita 4+ strikes OTM por lado entre 0,8 y 3,5 puntos.

```

-- ===== DECISIONES DEL
SISTEMA =====

```

```

CREATE TABLE senales (
    -- TODA
    -- señal generada, se opere o no
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    fecha TEXT, hora TEXT,
    origen TEXT,
    -- 'ST' |
    'ORB' | 'pm_rev' | 'gap_fade' | 'v1' |
    'ayer_rev'
    direccion TEXT,
    -- 'C' |
    'P' (la ORIGINAL, antes de reglas)
    -- clasificación de la regla del rebote
    (SOLO para origen='ST')
    grupo TEXT,
    --
    'NORMAL' | 'RETRASA' | 'INVIERTE' | 'DESCARTA'
    hora_efectiva TEXT,
    -- tras
    el retraso, si lo hubo
    direccion_final TEXT,
    -- tras
    rebote y skew
    -- qué regla la tocó
    descartada_por TEXT,
    -- NULL |
    'ST1' | 'RATIO' | 'sin_contrato' | ...
    invertida_por TEXT,
    -- NULL |
    'REBOTE' | 'SKEW'
    -- contexto en el instante de la señal
    spy REAL, atr3 REAL,
    dist_linea REAL,
    -- |close
    - línea ST| / ATR
    skew REAL,
    --
    orientado al lado de la señal
    ratio_otm REAL,
    --
    orientado al lado de la señal
    iv_atm REAL,
    giros_st1_5m INTEGER,
    -- resultado (se calcula AL CIERRE del
    día)

```

```

    flip_falso INTEGER          -- 1 si
    el avance < 1 ATR antes del siguiente flip
);

CREATE TABLE contexto_dia (    -- una
    fila por sesión, calculada a las 10:30
    fecha TEXT PRIMARY KEY,
    gap REAL, rango_pm REAL, mov_pm REAL,
    atr_pm REAL,
    efic15 REAL, efic30 REAL, efic60 REAL,
    mov15 REAL, mov30 REAL, mov60 REAL,
    mov_DIA REAL, mov_TLT REAL,
    iv10 REAL, skew10 REAL,
    dia_bueno INTEGER,          -- 1 si
    se activó la regla 5
    unidades INTEGER,           -- 1 o 2
    -- al cierre
    pnl_dia REAL, n_ops INTEGER, regimen TEXT
);

CREATE TABLE operaciones (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    fecha TEXT, senal_id INTEGER,
    n_op_dia INTEGER,           -- 1..4
    ⚠ el 95% del beneficio está en la ÚLTIMA
    -- estructura
    tipo TEXT,                  --
    'vertical' | 'single'
    right TEXT, strike_largo REAL,
    strike_corto REAL, ancho REAL,
    qty INTEGER,
    -- entrada
    hora_entrada TEXT, spy_entrada REAL,
    precio_largo_pagado REAL,

```

```

precio_corto_cobrado REAL, debito_neto
REAL,
    bid_largo REAL, ask_largo REAL, bid_corto
REAL, ask_corto REAL,
    delta_entrada REAL, iv_entrada REAL,
moneyness REAL,
    -- salida
    hora_salida TEXT, spy_salida REAL,
    precio_largo_venta REAL,
precio_corto_recompra REAL, credito_neto
REAL,
    razon_salida TEXT,                -- 'flip'
| 'cierre' | 'manual'
    duracion_min INTEGER,
    -- resultado
    pnl REAL, comision REAL, mfe REAL, mae
REAL
);

```

```

CREATE TABLE fills (                -- ⚠ una
fila POR PATA – hipótesis crítica abierta
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    operacion_id INTEGER, fecha TEXT, hora
TEXT,
    strike REAL, right TEXT, accion TEXT, -
- 'BUY'|'SELL'
    precio_ordenado REAL, precio_lleno REAL,
    bid_momento REAL, ask_momento REAL,
    segundos_hasta_fill REAL,
    lleno INTEGER,                    -- 0 si
NO se llenó
    parcial INTEGER                    -- 1 si

```

```
solo se llenó una pata del vertical  
);
```

4.2 Por qué cada campo

```
senales.grupo          la variable más  
discriminante del proyecto (9-12% vs 42-62%  
                        de flips falsos).  
Sin ella no se replica ningún análisis.  
senales.flip_falso      permite seguir  
midiendo el 29% de falsos en vivo  
senales.descartada_por  mide cuánto filtra  
cada regla y si sigue funcionando  
operaciones.n_op_dia    el 95% del  
beneficio viene de la última del día  
operaciones.razon_salida las que llegan al  
cierre ganan 4x más (+50/+70$ vs +16/+13$)  
operaciones.debito_netto correlaciona  
INVERSAMENTE con el resultado (monótona)  
fills.parcial           ⚠ LA HIPÓTESIS  
CRÍTICA: ¿se llenan las dos patas?
```

5. ORDEN DE IMPLEMENTACIÓN

FASE 0 — Captura de datos (antes de operar nada)

```
[ ] barras del SPY desde las 04:00      ←  
useRTH=False, es el bloqueante principal  
[ ] guardar al cierre: cierre, máx y mín  
del día en dia_anterior  
[ ] cadena de opciones ODTE, 8+ strikes por  
lado, cada minuto  
[ ] day_vol por strike cada minuto  
← sin esto no hay regla 3  
[ ] IV por strike (o los datos para  
calcularla) ← sin esto no hay regla 4  
[ ] barras de DIA y TLT, 09:25-10:05  
← sin esto no hay regla 5
```

Correr 2 semanas SOLO capturando, sin operar.

Verificar:

- 390 barras por sesión desde 04:00
- `day_vol` poblado en >95% de los minutos (si sale 31%, hay reinicios o falta suscripción)
- 8+ strikes por lado en >95% de los minutos

FASE 1 — Motor de señales en paralelo (sin órdenes)

```
[ ] ST-3 sobre buckets de 3 min con  
premarket
```

```
[ ] ST-1 sobre barras de 1 min
[ ] las 6 entradas
[ ] la regla del rebote CON la
clasificación en 4 grupos
[ ] las reglas 2, 3, 4, 5
[ ] escribir en `senales` TODA señal, se
opere o no
[ ] calcular flip_falso al cierre de cada
día
```

Correr 1 mes en paralelo comparando con el backtest sobre los mismos días. Deben coincidir señal a señal. Si no coinciden, el error está en el motor, no en el mercado.

FASE 2 — Paper trading

```
[ ] órdenes LIMITADAS · el modelo del
backtest (ask×1,01) es conservador
[ ] el vertical como ORDEN COMBINADA, nunca
dos órdenes sueltas
[ ] registrar CADA PATA en `fills` con
bid/ask del instante
[ ] verificar `parcial=1` desde el primer
día
```

Criterio de aceptación: si >5% de los verticales quedan parciales, pasar a la modalidad single (22% menos de rendimiento pero un solo fill).

FASE 3 — Real, capital mínimo

```
[ ] 320$ operativos · ~1.200$ en cuenta  
[ ] regla de parada: 12 días rojos seguidos  
(probabilidad natural 0,28%)  
[ ] revisar semanalmente que las 5 reglas  
siguen aportando
```

6. CÓMO SE MIDE — LOS SCRIPTS DE ANÁLISIS

La investigación usó un patrón repetido. Reprodúcelo para poder seguir mejorando el sistema con los datos en vivo.

6.1 Patrón A — Barrido por cuartiles (buscar si una variable separa)

Uso: ¿esta variable distingue operaciones buenas de malas?

Criterio: monótona en AMBOS años, si no, descartar.

```
def cuartiles(datos, variable, objetivo,  
particiones):  
    """datos: lista de dicts · particiones:  
    [('AÑO 1', lista), ('AÑO 2', lista)]"""
```

```

monotona_en_todas = True
for etiqueta, grupo in particiones:
    g = [x for x in grupo if
x.get(variable) is not None]
    S = sorted(g, key=lambda x:
x[variable])
    q = len(S)//4
    if q < 30:                # muestra
insuficiente
        return
    Q = [mean([x[objetivo] for x in
S[i*q:(i+1)*q]]) for i in range(4)]
    mono = (Q[0]<Q[1]<Q[2]<Q[3]) or
(Q[0]>Q[1]>Q[2]>Q[3])
    if not mono:
        monotona_en_todas = False
    print(etiqueta, Q, 'MONOTONA' if
mono else '')
    return monotona_en_todas

```

⚠ **Mínimo 30 casos por cuartil.** Por debajo, cualquier diferencia es ruido.

6.2 Patrón B — Barrido combinatorio (buscar combinaciones)

Uso: ninguna variable sola funciona, ¿alguna combinación sí?

Clave: generar umbrales automáticamente por cuartil de cada variable.

```

import itertools
COND = {}
for v in VARIABLES:
    vals = sorted(x[v] for x in DATOS if
x.get(v) is not None)
    if len(vals) < 200: continue
    n = len(vals)
    for idx, nombre in ((n//4,'q1'),
(n//2,'q2'), (3*n//4,'q3')):
        u = vals[idx]
        COND[f'{v}<{nombre}'] = lambda x,
vv=v, uu=u: x.get(vv) is not None and x[vv]
< uu
        COND[f'{v}>{nombre}'] = lambda x,
vv=v, uu=u: x.get(vv) is not None and x[vv]
> uu

resultados = []
for r in (1, 2, 3):
    for combo in
itertools.combinations(COND, r):
        cond = lambda x, cc=combo:
all(COND[c](x) for c in cc)
        s1 = [x for x in AÑO1 if cond(x)]
        s2 = [x for x in AÑO2 if cond(x)]
        if len(s1) < 25 or len(s2) < 25:
continue        # muestra mínima
        f1 = tasa(s1); f2 = tasa(s2)
        if (f1 > base1+14 and f2 >
base2+14) or (f1 < base1-14 and f2 < base2-
14):
            resultados.append((min(abs(f1-

```

```
base1),abs(f2-base2)), '+'.join(combo), f1, f2))
```

⚠ **Las combinaciones de 3 con 100+ condiciones**

tardan mucho. Limita a 1 y 2 si el espacio es grande, o reduce las variables antes.

⚠ **CRÍTICO — barrer sobre el SUBGRUPO correcto.**

Este error ocultó la regla 4 durante horas: barrer los 1.411 flips mezclados diluye la señal. Al separar por grupo del rebote apareció inmediatamente. **Barre siempre sobre el grupo que quieres atacar.**

6.3 Patrón C — Llevar el candidato al sistema

Nunca te quedes con la medición estadística. De 55 combinaciones que pasaban el filtro estadístico, **solo 1 aportó dinero al sistema.**

1. implementar la regla en el motor
2. correr los 2 años completos
3. aplicar los 4 tests de validación (§2.1)
4. comparar contra la base en: P&L, días rojos, racha, drawdown, ratio
5. si el P&L sube pero los días rojos también → rechazar

6.4 La paradoja precisión / aporte

Interiorízala antes de perseguir señales precisas:

```
señal
precisión  aporte
toque a la línea (regla del rebote)
55-62%    +33.000$
día bueno (DIA+TLT+eficiencia)
---      +6.433$
skew sobre RETRASA
62-70%    +3.874$
ratio call/put OTM
---      +3.030$
giro del ST-1
66-68%    +1.842$
```

```
ST-1 del DIA girando
49%      -2.547$
skew + mv-QQQ + mv-IWM
75%      -1.646$
dist<3,32 + ST-2 gira en 15 min
95%      -1.200$
```

📌 La señal con 95% de precisión es la que menos aporta. Lo que manda es **precisión × COBERTURA × valor por acierto**. Una señal que toca 40 casos en 2 años no puede mover un sistema de 1.100 operaciones aunque acierte siempre.

6.5 Simular regímenes de mercado

Método correcto: reordenar días REALES completos.

Cada día conserva su coherencia

interna (velas, contratos, volatilidad); solo cambia la secuencia.

```
# clasificar por movimiento neto del día
mov = {f: close_1559[f] - close_0930[f] for
f in FECHAS}
v = sorted(mov.values()); q1, q2 =
v[len(v)//3], v[2*len(v)//3]
alcistas = [f for f in FECHAS if mov[f] >
q2]
bajistas = [f for f in FECHAS if mov[f] <
q1]
laterales = [f for f in FECHAS if q1 <=
mov[f] <= q2]

# muestrear 248 sesiones del pool que
interese, 400 veces
```

Resultados obtenidos:

mercado	AL AÑO	rojos	racha
drawdown ratio			
100% ALCISTA	+32.658	81	4,7
-1.590			2,87
100% BAJISTA	+39.275	65	3,9
-1.513			3,40

100% LATERAL	+28.421	70	4,1
-979	3,66		

⚠ **NO uses la "envolvente"** (mover el precio de las opciones manteniendo el movimiento del subyacente). Rompe la ligadura entre volatilidad y precio y da conclusiones falsas: la primera envolvente decía que el sistema perdía -37.332\$ en régimen de extrínseco alto; reconstruida correctamente (separando calls de puts) da **+34.054\$**.

7. DATOS DE REFERENCIA PARA VALIDAR TU IMPLEMENTACIÓN

Si tu motor está bien, deberías reproducir estas cifras sobre los mismos 485 días:

SISTEMA COMPLETO (320\$, vertical 4pts, 5 reglas)	
2 años	+71.396\$
AÑO 1	+31.569\$
AÑO 2	+39.827\$
días rojos	140
racha máxima	4
drawdown	-1.140\$

ratio 3,33

APORTE DE CADA REGLA (sobre el sistema sin ella)

regla del rebote +33.000\$
(aprox.)

día bueno +6.433\$

skew sobre RETRASA +3.874\$

ratio call/put +3.030\$

descarte ST-1 +1.842\$

DISTRIBUCIÓN DE FLIPS (1.411 en 2 años, 29% falsos)

NORMAL 675 flips 9-12% falsos

RETRASA 393 flips 42-43% falsos

INVIERTE 243 flips 54-62% falsos

DESCARTA 100 flips 31-40% falsos

DISTRIBUCIÓN DE RACHAS

1 día: 84 veces · 2 días: 20 · 3 días: 3
· 4 días: 2

REPARTO DEL BENEFICIO

última operación del día: 476 ops →
+28.115\$ (95%)

todas las demás: 615 ops →
+1.431\$

8. LO QUE NO HAY QUE VOLVER A PROBAR

~2.500 configuraciones probadas. Entraron 7 (0,3%).

Estas categorías están agotadas:

FLIPS FALSOS – 14 fuentes probadas
 indicadores técnicos (RSI, MACD, EMA, Bollinger) · condiciones geométricas
 volumen del SPY · otras temporalidades (1,2,4,5,6,9,15 min) · velas parciales
 ratio call/put (nivel y evolución) · imán del strike más negociado
 volumen total de la cadena · % de volumen en contra
 skew (nivel y cambio) · IV ATM (nivel y cambio) · movimiento esperado
 ST-1 de otros ETF (QQQ, IWM, DIA, TLT, GLD)
 → solo funcionan el toque a la línea y el giro del ST-1
 → quedan 202 falsos sin resolver (49%) pero el techo teórico es solo +11,9%

SOPORTES Y RESISTENCIAS – 13 niveles × 2.901 rupturas × cadena completa
 confirmar la ruptura antes de entrar (escalera perfecta: más confirmación = más pérdida)
 filtro de aceleración (pasó 4/4 en SPY, falló en QQQ/IWM/DIA)
 la posición del precio respecto a los niveles en el momento del flip
 → nada explotable

INSTRUMENTO

OTM x1 (ratio cae de 2,48 a 1,72) · OTM
xN (ratio cae a 1,01, drawdown -19.514\$)
straddle · legging out · selección por
valor relativo
risk reversal (FUNCIONA, +4.443\$, pero
necesita margen de miles de dólares)
→ nada mejor que el vertical de 4
puntos

INTERVENIR SOBRE OPERACIONES – las SEIS
pierden

no entrar · entrar más tarde · cortar
por tiempo · cortar por pérdida diaria
dar la vuelta a la posición perdedora ·
parar tras N días rojos seguidos
→ el día después de un rojo es MEJOR
(+194\$ vs +112\$, 23% vs 32% de rojos)

PREDECIR EL DÍA

la dirección se acierta al 68-75% a los
60-90 min, pero sesgar el sistema PIERDE
la eficiencia identifica días malos,
pero PARAR pierde (-1.073\$)
→ solo funciona el lado BUENO (regla 5)

DIMENSIONAR POR VOLATILIDAD

la IV predice el rango futuro con factor
2,4x (monótona en ambos años)
pero doblar por IV da el MISMO drawdown
con 42% menos beneficio

El principio que explica todos los fracasos

la variable X separa bien los resultados
→ forzar el sistema hacia el lado bueno de X
→ el sistema EMPEORA

Ocurrió nueve veces. La excepción son las variables que identifican un **EVENTO**, no un **ESTADO**. Las cinco reglas que funcionan lo hacen.

9. HIPÓTESIS ABIERTAS — SOLO SE RESUELVEN OPERANDO

1 · LOS FILLS DEL VERTICAL
← la más crítica
todo el sistema se apoya en el vertical de 4 puntos
los 21 fills medidos son de UNA SOLA PATA
deslizamiento medido: mediana -0,010\$ vs ask (mejor que el modelo)
pero NO sabemos si un spread de 4 puntos se llena entero

2 · CERO ÓRDENES REALES DEL SISTEMA
COMPLETO

el motor asume que se compra cualquier
strike al cierre del minuto
con 13-15 strikes, algunos tendrán poca
liquidez

3 · EL PREMARKET EN VIVO

identificado pero NO resuelto · es el
bloqueante principal

4 · RÉGIMEN EXTREMO ABSOLUTO

VIX 60-80 sostenido, circuit breakers,
SPY $\pm 8\%$ en un día
no simulable · la muestra llega a VIX
~45 y -19% del SPY

10. RECORDATORIOS FINALES PARA EL AGENTE IMPLEMENTADOR

1. Si un cambio mejora el sistema más de un
30% de golpe, BUSCA EL BUG.

Ocurrió tres veces en la investigación y
las tres eran errores.

2. Si el año 1 mejora y el año 2 empeora (o

al revés), es RUIDO.

Rechaza aunque el total suba.

3. Toda posición que se cierra DEBE sumar su P&L. Nunca `pos=None` sin contabilizar.

4. Usa `zoneinfo("America/New_York")`, nunca un desfase horario fijo.

5. Aplica el suelo intrínseco SIEMPRE:
`precio = max(observado, intrínseco)`.

6. Filtra por `expiry` en TODAS las consultas de la cadena.

7. Guarda el GRUPO de cada flip. Es la variable más discriminante del proyecto.

8. El backtest es conservador en fills (`ask×1,01` frente a fills reales dentro del spread). No lo hagas más optimista.

9. La expectativa realista es la MEDIANA (+127\$/día), no la media (+147\$).

10. Antes de añadir cualquier regla nueva: los 4 tests de la §2.1. Sin excepciones.

*Documento de traspaso · investigación cerrada ·
~2.500 configuraciones probadas ·*

7 reglas validadas · 4 hipótesis abiertas que requieren operar

11. CATÁLOGO COMPLETO DE TODO LO PROBADO (5 sesiones, ~2.500 configuraciones)

Este es el registro exhaustivo desde el inicio de la investigación. **Nada de esta lista debe volver a probarse sin datos nuevos.** Cada línea costó tiempo de cómputo y análisis.

11.1 SESIÓN 1 – Fundamentos (~350 configuraciones)

Vía de señales de dirección – CERRADA

M1, M2, clásico, media corta
refutados con datos
precio/TA sobre 255 sesiones
acierto 50,07%, $p=0,196$, 940 celdas planas
124 características para flips falsos
ninguna sobrevive la reserva

Alternativas de salida — 123 variantes, todas monótonas hacia "no cortar"

trail sobre SPY · trail sobre prima · stops
· cortes por tiempo
salida por extrínseco · por IV · por delta
· por spread
expansión de velas · rechazo por mecha ·
Supertrend del propio contrato

El flip del Supertrend está en el óptimo global.

Ganadoras y perdedoras arrancan idénticas (−5,3\$ vs −5,4\$, que es el spread) y solo divergen con el tiempo; al 50% de su vida aún se solapan un 30%.

El ORB — ~50 configuraciones

anclajes alternativos · duración del rango
· ventana de disparo
toque vs cierre · posición del cierre en el rango
filtrar o invertir si el ST está a favor ·
voltrear si no confirma

Estructuras alternativas

straddle · strangle · verticales ITM y OTM
· dos patas ATM con cierre parcial

📌 **Todas fallan por el mismo mecanismo:** reducen la delta neta, duplican el extrínseco y duplican la fricción. La ventaja del sistema viene de **delta alta + poco extrínseco**, que es exactamente lo que da el ITM profundo.

Cuatro reglas que eran sobreajuste del año 2 (detectadas por ablación)

```
regla
AÑO 1      AÑO 2
omitir la operación #2 del día
-6.301$     +724$
rodado ofensivo (prima a 2x)
-1.603$     +2.179$
stop de día en -200$
-59$        +431$
máx 2 ops si el día no abre con ORB
-54$        -32$
```

📌 La #2 es el caso didáctico: en el año 2 esas operaciones perdían 3.691\$; en el año 1 **ganaban 177\$**. Se activaba con la misma frecuencia (54,5% vs 54,8%) — lo que no existía era el fenómeno.

Segundo subyacente — CERRADA

```
QQQ, IWM, DIA, TLT: efecto por operación
real (QQQ 66,5$ vs 9,6$/op)
```

pero evaporado al meterlo en el sistema
todos fallan 2/4 bloques y azar $p > 0,35$
amplitud conjunta por día: no monótona
TLT como motor macro: no monótono en 4
métricas

Magnitud del tape — CERRADA

tape del subyacente (2 días)	cronómetro
rho -0,089 destendenciado	
tape de opciones (2 días)	22
variables, ninguna sobrevive	
proxy por volumen (180 días)	ninguna
monótona ni en exploración	

 **Hallazgo útil:** el volumen de las velas replica el
tape con rho 0,92 y 0,82. **EI**
SIGNO no (0,03 y 0,27). Si algún día hiciera falta
intensidad de flujo, no hay que
descargar tape — está en las velas. Para el signo sí
haría falta.

**129 características de precio/TA/velas + QQQ,
IWM, DIA, TLT, VIX**

11.2 SESIÓN 2 — El principio de los 350 fracasos (~350 configuraciones)

Familia "cortar la pérdida" – todas monótonas hacia "no intervenir"

ratio mfe/|mae| temprana (9 variantes)
separa con factor 4 y PIERDE hasta 13.500\$
convergencia a la línea sin tocarla (5 umbrales)
confirmación por precio: superar extremo/cierre de la vela de la señal (9)
invertir si no confirma (7)
gate por la vela siguiente al flip (3)
subir el umbral del toque a 1,3-2,4 ATR (9)
velocidad del precio, aceleración, ATR de 3 min (8)
theta relativo y ratio gamma/theta (6)
destruyen el sistema
delta como filtro de entrada y escalado de tamaño (6)
divergencia real vs esperado por delta (8)

⚠ El caso de look-ahead más caro

flips que se revierten rápido:

versión con LOOK-AHEAD	+40.742\$
versión CAUSAL	+22.413\$
diferencia:	18.329\$

Es la ilustración más clara del riesgo. La versión con look-ahead parecía la mejor regla del proyecto.

Patrones de vela — enumeración sistemática

3 velas tras la entrada, 6 letras (216 combinaciones)
→ ningún patrón negativo en ambos años
3 velas, 3 letras (27 combinaciones)
→ el peor rinde +12,9\$
invertir según el patrón en el bucket 3
→ pierde en los 6 casos evaluables

Contexto de apertura del ORB — ~20 variables

tamaño de velas · volumen · gap · premarket
· ATR previo
VWAP del rango · dominancia de la vela
mayor

⚠ **Contraintuitivo:** el ORB acierta MÁS con velas de apertura **grandes** (60% vs 52%),
al revés de lo que sugiere la inspección visual del gráfico.

Niveles de referencia — solo funciona el del Supertrend

VWAP · máximos y mínimos · EMA · Bollinger
· niveles redondos
y 10 alternativas más

📌 **La línea del ST-3 es el único nivel que funciona,**
porque es el único con carácter
de **invalidación formal**: tocarla sin cruzarla es un
evento con significado.

Otros

alineamiento de buckets (3 offsets: :00,
:01, :02) 8,3% de dispersión, no
explotable
rejilla del Supertrend 4x5 (períodos ×
multiplicadores)
capital 100-400\$ · detección intra-bucket ·
secuencia de operaciones del día

11.3 SESIÓN 3 – Temporalidades y el tiempo de espera (~380 configuraciones)

**Temporalidades ALTAS – 15 mediciones,
TODAS planas (28-32%, la tasa base)**

ST-4, ST-5, ST-6, ST-9, ST-15 en:
coincidencia de dirección, madurez de la

tendencia, distancia a su línea
vela PARCIAL en formación de 6/9/15 min:

cuerpo, mechas, posición, rango (1.411 flips)

📌 **Agregar hacia arriba no añade información** — es el mismo dato suavizado. La información nueva solo aparece al **desagregar** a 1 minuto.

Configuración de velas en ST-1/ST-2

toque a sus líneas: discrimina (59-63% vs 21%) pero como regla PIERDE 2.900-4.000\$

📌 **El toque es una condición CONTINUA; el giro es un evento DISCRETO. Solo el discreto se puede explotar.** Este es el principio que separa las reglas que funcionan de las que no.

Indicadores técnicos en 1 y 2 min, medidos en el instante del flip

RSI · EMA9-EMA21 · MACD · Bollinger · ancho de Bollinger

→ solo el histograma MACD de 2 min es monótono en ambos años,
y con rango 25%-33% (inútil)

Clustering de flips falsos (k-means, 8 grupos)

tasas del 1% al 67%
grupo 1 (231 flips, 67% falsos): ya lo
captura la REGLA DEL REBOTE
grupo 5 (180 flips, 1% falsos): el
precio avanza y se aleja

Sistema de votación por 3 criterios

9-73% de falsos según el número de votos
→ como regla PIERDE 5.139\$

El tiempo de espera — el discriminador más potente

2 buckets de espera: 39-43% de falsos
20 buckets de espera: 80-82% de falsos

 **Es la señal más fuerte del proyecto y no se puede cobrar:** las esperas fijas cuestan más de lo que ahorran. La escalera es perfecta — cuanto más esperas, más pierdes.

11.4 SESIÓN 4 — La cadena OTM completa (~1.400 combinaciones)

La sonrisa de volatilidad — 1.541.327

observaciones

IV ATM a 4h: 16% · al cierre: 22% ATM y 59% en los extremos
asimetría: puts OTM +3,6 puntos de IV sobre calls OTM (prima de miedo)
se INVIERTE en el lado ITM (calls +2,7 sobre puts)
en dinero: un call a 3 pts ITM paga 10\$ más de extrínseco que un put equivalente

⚠ La envolvente mal construida — el error que creó un riesgo falso

envolvente ANTIGUA (767 celdas, 438.827 obs, calls y puts MEZCLADOS)
p90 (opciones caras): -37.332\$ ← "el riesgo principal del sistema"

envolvente NUEVA (1.681 celdas, 2.377.303 obs, calls y puts SEPARADOS)
p90: +34.054\$ ← el sistema aguanta

diferencia: 71.386\$

📌 El "riesgo principal" identificado durante tres sesiones era un artefacto de mezclar

calls y puts en la misma celda. El sistema es positivo en TODA la envolvente:

p10 (baratas) +122.920\$ · p25
+110.837\$ · real +75.892\$
p50 +78.208\$ · p75 +44.043\$ · p90
(caras) +34.054\$

Instrumentos alternativos con cadena real

OTM x1 (0,5/1,0/2,0 pts) ratio cae de
2,48 a 1,75/1,72/1,46
OTM xN (mismo presupuesto) ratio cae a
1,01, drawdown -19.514\$, peor día -4.149\$
OTM solo en el ORB LOTERÍA: 1 día
aporta +29.155\$, otro pierde -13.879\$
sin los 5
mejores días: -25.692\$
straddle +6.406\$
(frente a +60.439\$ del vertical)
legging out (50/150/220/300\$) -19.150\$ a
+345\$
selección por valor relativo plano (-220\$
a -301\$)
risk reversal 1/2/3 pts FUNCIONA
(+4.443\$) pero necesita margen de miles de
\$
risk reversal PROTEGIDO -9.534\$ a
-31.509\$ (al proteger, la prima ya no
alcanza)

Señales de la cadena que miden bien y NO se pueden cobrar

skew para dirección 1 pt de rango,
monótona → -1.254\$ a -3.161\$
IV ATM → rango futuro factor 2,4x,
monótona → -801\$ a -16.316\$
imán del strike más negociado monótona en
1ª mitad → -1.856\$ a +39\$
dimensionar por IV 4/4 bloques,
p=0,0030 → mismo drawdown, 42% menos
beneficio
ancho del vertical adaptado a la IV
→ -3.772\$ a -12.053\$
filtrar el vertical por IV
→ -27.834\$

Flips falsos — 14 fuentes probadas

ratio call/put en el flip replican (58%/31%)	años no
evolución del ratio (5/10/15m)	plano (22-46%)
volumen total de la cadena	plano (19-37%)
% del volumen en contra	23%→48% / 28%→33%, no replica
imán del strike	51%/33% vs 19%/17% → -580\$ a -1.856\$
skew orientado	15%/19% vs 50%/47% → el mejor detector, NO explotable

IV ATM, mov. esperado, cambios plano (14-43%)
ST-1 de otros ETF (QQQ/IWM/DIA/TLT/GLD)
DIA girando 49%/49% · QQQ girando 48%/51% · TLT INVERSO 23%/24%
→ al aplicarlo: -880\$ a -2.547\$
combinaciones de 1, 2 y 3 señales (~10.400 evaluadas, 640 con réplica)
skew+ + mv-QQQ + mv-IWM 75%/75% → -91\$ a -1.646\$
dist<3,32 + ST-2 gira 95%/95% → -1.200\$
ST-1 y ST-2 giran en 15m 91%/78% → -431\$

 **Techo teórico de resolverlos TODOS: +11,9% (vertical).** Quedan 202 falsos sin resolver (49%) pero el margen no justifica más búsqueda.

Soportes y resistencias — 13 niveles, 2.901 rupturas

confirmar la ruptura antes de entrar
escalera perfecta: -2.567\$ a -7.074\$
filtro de aceleración
pasó 4/4 en SPY, FALLÓ en QQQ/IWM/DIA
8 indicadores técnicos en el minuto previo
ninguno monótono
4 medidas de volumen
nada
combinaciones TA × tipo de nivel 0

```
de 24 monótonas
posición del precio respecto a los niveles
en el momento del flip
    niv_cerca, niv_delante, niv_detrás,
n_cerca1, n_cerca2,
    n_delante, n_detrás, rompio, tipo_cerca
→ las 9 PLANAS
cruzado con skew/flujo/IV/ETF (~37.000
combinaciones)
    ratio<q1 + exceso<q2 + veloc>q1    219
casos, 62%/60% de falsas
    → al aplicarlo: -4.682$ (descartar) /
-14.624$ (invertir)
```

 **Hallazgo sólido que no da regla:** las resistencias son más confiables que los soportes (38%/34% de falsas frente a 40%/41%), replicado en SPY, QQQ, IWM y DIA. Probablemente artefacto del régimen alcista.

Intervenir sobre operaciones — las SEIS pierden

```
no entrar (filtro por dirección
establecida)    -1.601$ a -7.441$
entrar más tarde (esperar alineación del
ST)    -4.796$ a -9.849$
cortar por tiempo (pm_rev a 90/150/200 min)
-813$ a -4.152$
cortar por pérdida diaria (150/200/300$)
-1.598$ a -3.991$
dar la vuelta a la posición perdedora
```

-34\$ a -19.220\$
parar tras N días rojos seguidos
-1.570\$ a -6.788\$

Predecir el día

la dirección se acierta al 68-75% a los 60-90 min

gap 45%/48% · premarket 49%/53% ·
30min 65%/64% · 60min 71%/68% · 90min
75%/74%

→ sesgar el sistema a favor: -1.601\$ a
-7.441\$

identificar días MALOS: 647 combinaciones
con réplica

$\text{efic15} > \text{q2} + \text{efic60} > \text{q3} + \text{vol_ratio} > \text{q1}$

60 días, -53\$/-38\$, 52%/59% rojos

→ PARAR esos días: -1.073\$ (y con bug
parecía +1.861\$)

→ parar solo el ST: -362\$ · solo el
ORB: -246\$ · operar a favor: -2.545\$

identificar días BUENOS: 247 combinaciones
con réplica

→ DOBLAR TAMAÑO: +6.433\$  ENTRÓ AL
SISTEMA (regla 5)

Contexto de las señales de apertura — 3.714 combinaciones, CERO con réplica

19 variables de contexto sobre 1.094
señales
ni siquiera bajando el umbral a la mitad

 **Las 4 señales de apertura dan NEGATIVO en aislado** (-1\$ a -9\$ de media) y sin embargo aportan +11.892\$ al sistema. **Su valor está en el ENCADENAMIENTO**, no en la operación individual: ocupan una posición, y cuando el ST gira, esa posición se cierra y se abre otra en la dirección correcta. **Por eso ningún filtro sobre ellas funciona.**

11.5 EL RECUENTO FINAL

sesión 1	~350 configuraciones
entraron 2 reglas	
sesión 2	~350
entraron 2	
sesión 3	~380
entraron 2	
sesión 4	~1.400
entraron 3	

TOTAL	~2.500	7
reglas (0,3%)		

Las 7 que entraron

regla del rebote (toque a la línea con la mecha) +33.000\$
día bueno (DIA + TLT + eficiencia) →
doblar tamaño +6.433\$
skew sobre el grupo RETRASA → invertir +3.874\$
ratio call/put OTM → veto +3.030\$
descarte por giro del ST-1 en 5 min +1.842\$
las 4 señales de apertura +11.892\$
el rodado por delta
(en el sistema base)

Los tres errores que inflaron resultados (y cómo se detectaron)

1. el motor con menú de 3 contratos
+12% falso
detectado al comparar con la cadena completa
2. `pos=None; break` sin contabilizar
+2.934\$ falso
detectado al reimplementar la regla por elementos
3. la envolvente con calls y puts mezclados
71.386\$ de error

detectado al reconstruirla con la cadena real

📌 Los tres tenían el mismo síntoma: una mejora demasiado buena de golpe.

12. ⚠️ RIESGO DE ASIGNACIÓN – BLOQUEANTE OPERATIVO

Este riesgo no estaba contemplado en el backtest y puede liquidar la cuenta.

12.1 El problema

299 de 1.091 operaciones (27%) llegan al cierre con posición abierta
las 299 tienen la pata LARGA ITM (100%, por construcción: compramos ITM profundo)
= 62% de las sesiones acaban con una posición ITM viva

Las opciones del SPY son AMERICANAS y de LIQUIDACIÓN FÍSICA. La OCC ejerce automáticamente por excepción todo lo que quede **1 centavo ITM** al vencimiento.

1 contrato ejercido = 100 acciones del SPY
≈ 77.000\$
capital de la cuenta
≈ 1.200\$

Resultado: llamada de margen y liquidación forzosa el mismo día.

⚠ **Con el vertical es PEOR.** Si el SPY cierra ENTRE los dos strikes:

la pata larga (ITM) → se ejerce →
recibes/entregas 100 acciones
la pata corta (OTM) → expira → NO
compensa nada
→ quedas con 100 acciones sin cobertura,
financiadas a crédito

12.2 Solución A – aplanar antes (barrido minuto a minuto)

Barrido completo desde las 15:42 hasta el cierre
(última entrada siempre 15 min antes):

aplanar	TOTAL	rojos	racha	drawdown
coste	margen			
15:59	+64.963\$	141	4	-1.140\$
–	1 min ←	INACEPTABLE		
15:58	+63.648\$	145	4	-1.317\$
-1.315\$	2 min			

15:57	+62.796\$	147	4	-1.270\$	
-2.167\$	3 min				
15:56	+62.981\$	147	4	-1.272\$	
-1.982\$	4 min				
15:55	+63.002\$	146	4	-1.390\$	
-1.961\$	5 min				
15:54	+62.469\$	145	4	-1.415\$	
-2.494\$	6 min				
15:53	+61.999\$	143	4	-1.212\$	
-2.964\$	7 min				← RECOMENDADO
15:52	+62.126\$	145	4	-1.277\$	
-2.837\$	8 min				
15:51	+61.923\$	147	4	-1.259\$	
-3.040\$	9 min				
15:50	+61.883\$	147	4	-1.190\$	
-3.080\$	10 min				← alternativa
ESCALÓN					
15:49	+60.860\$	148	4	-1.353\$	
-4.103\$	11 min				
15:48	+61.064\$	149	4	-1.319\$	
-3.899\$	12 min				
15:47	+60.760\$	149	4	-1.370\$	
-4.203\$	13 min				
15:46	+59.928\$	150	4	-1.381\$	
-5.035\$	14 min				
15:45	+58.973\$	152	6	-1.410\$	
-5.990\$	15 min				
15:44	+59.156\$	154	5	-1.401\$	
-5.807\$	16 min				
15:42	+59.488\$	149	4	-1.412\$	
-5.475\$	18 min				

📌 Hay un ESCALÓN entre las 15:50 y las 15:49:

de 15:59 a 15:50 el coste crece ~340\$ por minuto
de 15:49 a 15:42 el coste salta a ~500\$ por minuto

📌 Por debajo de las 15:46 el drawdown empeora sistemáticamente

(-1.353\$ a -1.412\$ frente a -1.190\$ a -1.272\$ en la zona alta).

La elección

15:53 +61.999\$ · 143 días rojos (LOS MENOS del barrido) · racha 4
drawdown -1.212\$ · coste 4,6% · 7 min de margen

15:50 +61.883\$ · 147 rojos · racha 4
· drawdown -1.190\$ (EL MEJOR)
coste 4,7% · 10 min de margen

Cuestan prácticamente lo mismo (116\$ de diferencia). La elección es entre 3 minutos más de margen o 4 días rojos menos.

⚠️ **Por debajo de las 15:49 NO bajar:** el coste por minuto se dispara y el drawdown empeora sin que mejore nada a cambio.

Implementación obligatoria:

- [] hora de aplanado: 15:50 (y última entrada a las 15:35)
- [] orden a MERCADO si a las 15:55 la posición sigue abierta
- [] alerta y registro si a las 15:58 queda algo vivo
- [] NUNCA confiar en que el fill de cierre se ejecute a la primera
- [] verificar posición plana antes de las 16:00 con consulta explícita al bróker

12.3 Solución B — cambiar de instrumento (mejor, requiere revalidar)

- SPY americana · liquidación FÍSICA → riesgo de asignación de 77.000\$
- XSP europea · liquidación EN EFECTIVO → riesgo CERO
- SPX europea · liquidación EN EFECTIVO → riesgo cero pero 10x el tamaño

El XSP (Mini-SPX) es una décima parte del SPX, así que un contrato equivale aproximadamente a uno del SPY en exposición.

Ventajas del XSP:

1. NO hay asignación posible – se liquida la diferencia en efectivo
2. Estilo europeo: no hay ejercicio anticipado de la pata corta
3. Tributación Sección 1256 (60/40) en EE.UU. – ahorro de 3.000-6.000\$/año
4. ODTE disponible todos los días

Obstáculos:

- hay que VERIFICAR liquidez y spreads en ODTE (menos volumen que el SPY)
- hay que REVALIDAR todo el sistema con datos del XSP
 - las 7 reglas están ajustadas al SPY y no se puede asumir que transfieren
 - recordar: el filtro de aceleración pasó 4/4 en SPY y falló en QQQ/IWM/DIA

12.3-bis ¿Y si IBKR cierra la posición por mí?

IBKR tiene liquidación automática por riesgo de vencimiento y empieza a cerrar posiciones que no puedes permitirte ejercer, típicamente desde media tarde del día de vencimiento.

NO es una red de seguridad en la que apoyarse:

1. cierra a MERCADO, no a precio limitado
→ en el último tramo del ODTE los spreads se ensanchan mucho
2. puede cerrarte ANTES de que quieras
→ las posiciones que llegan al cierre son las que MÁS ganan
(+50/+70\$ frente a +16/+13\$ de las que salen por flip)
3. NO es determinista
→ depende del margen disponible, del tamaño y de sus algoritmos internos
→ no se puede modelar en el backtest

📌 **Matiz a favor del vertical:** un spread de riesgo definido consume mucho menos margen que una opción suelta, porque la pérdida máxima está acotada. IBKR debería ser mucho menos agresivo cerrándolo. **Pero hay que VERIFICARLO, no asumirlo.**

📌 **El principio:** si IBKR te cierra, has perdido el control de tu propia salida. El sistema tiene una regla de aplanado y debe ejecutarla el sistema, no el bróker por política de riesgo. Aplanar tú cuesta un 4,6% conocido y medible; dejarlo en manos del bróker cuesta una cantidad desconocida en peores fills y te saca de posiciones ganadoras.

12.4 Recomendación

FASE DE PAPER Y ARRANQUE

SPY + aplanado a las 15:50 + orden a
mercado a las 15:55 + verificación
explícita
coste: 4,7% del rendimiento

CUANDO EL SISTEMA ESTÉ VALIDADO EN VIVO

descargar cadena del XSP y revalidar las
7 reglas
si aguantan → migrar (elimina el riesgo
Y mejora la fiscalidad)

 **Bajo ningún concepto operar con la configuración del backtest (aplanar a 15:59).**

El backtest asume ejecución perfecta en el último minuto; la realidad no lo garantiza, y el coste de un solo fallo es la cuenta entera.

13. AUTOCALIBRACIÓN POR NIVEL DE CAPITAL

El sistema **debe elegir su propia configuración al arrancar cada sesión**, leyendo el saldo real de la cuenta. No es el usuario quien decide el nivel.

13.1 LA TABLA COMPLETA DE NIVELES

Dos principios de diseño:

- 1. el PEOR DÍA nunca supera el 35% de la cuenta
- 2. TOPE DURO DE 3 CONTRATOS · el objetivo es 5-8.000\$/mes, no crecer sin límite

cuenta	modo	ancho	tope	
unid	\$/sesión	al mes	peor día	%cta
200\$	vertical	2	35\$	1
+10,7\$	+225\$	-65\$	32%	
250\$	vertical	2	45\$	1
+13,8\$	+289\$	-83\$	33%	
300\$	vertical	2	55\$	1
+16,8\$	+353\$	-102\$	34%	
400\$	vertical	2	75\$	1
+22,9\$	+481\$	-139\$	35%	
500\$	vertical	2	90\$	1
+27,5\$	+578\$	-167\$	33%	
600\$	vertical	2	110\$	1
+33,6\$	+706\$	-204\$	34%	
800\$	vertical	3	140\$	1

+49,6\$	+1.041\$	-274\$	34%		
1.000\$	vertical	3	175\$	1	
+62,0\$	+1.301\$	-343\$	34%		
1.200\$	vertical	3	210\$	1	
+74,3\$	+1.561\$	-412\$	34%		
1.400\$	vertical	4	250\$	1	
+99,9\$	+2.097\$	-490\$	35%		
1.800\$	vertical	4	320\$	1	
+127,8\$	+2.684\$	-627\$	35%		
2.800\$	vertical	4	320\$	1	
+127,8\$	+2.684\$	-627\$	22%		
3.600\$	vertical	4	320\$	2	
+255,7\$	+5.369\$	-1.254\$	35%		
4.500\$	vertical	4	320\$	2	
+255,7\$	+5.369\$	-1.254\$	28%		
5.400\$	vertical	4	320\$	3	
+383,5\$	+8.053\$	-1.880\$	35%	←	
TOPE					
8.000\$	vertical	4	320\$	3	
+383,5\$	+8.053\$	-1.880\$	24%		
12.000\$	vertical	4	320\$	3	
+383,5\$	+8.053\$	-1.880\$	16%		
20.000\$	vertical	4	320\$	3	
+383,5\$	+8.053\$	-1.880\$	9%		

 **A partir de 5.400\$ el sistema NO crece más.** Todo lo que la cuenta acumule por

encima es **colchón puro**: el peor día se mantiene en -1.880\$ mientras el porcentaje sobre la cuenta baja del 35% al 9%. **El sistema se vuelve cada vez más seguro sin hacer nada.**

Por qué el tope es 3 contratos

unidades cuenta mín	\$/sesión liquidez*	AL MES	peor día
1	+127,8\$	+2.684\$	-627\$
1.791\$	91%		
2	+255,7\$	+5.369\$	-1.254\$
3.582\$	85%		
3	+383,5\$	+8.053\$	-1.880\$
5.373\$	79% ← TOPE		
4	+511,3\$	+10.738\$	-2.507\$
7.164\$	74%		
6	+767,0\$	+16.107\$	-3.761\$
10.746\$	65%		
12	+1.534,0\$	+32.214\$	-7.522\$
21.491\$	50%		

*liquidez = % de minutos en que el volumen del strike permite la orden sin pasar del 10% del volumen de ese minuto (medido sobre 2.850 observaciones de la cadena real).

1. Con 3 contratos ya se supera el objetivo de 5-8.000\$/mes.
2. Margen de seguridad: si el sistema rinde

```
un 30% menos en vivo (probable),  
    con 3 contratos sigue en el rango  
objetivo.  
3. Liquidez holgada: 79% de los minutos.  
Con 10-12 contratos baja al 50%.  
4. Zona completamente validada: sin impacto  
de mercado propio,  
    que es lo ÚNICO que no se puede medir  
con datos históricos.
```

⚠ **El impacto de tus propias órdenes NO es verificable con el backtest.** Los datos históricos muestran lo que pasó SIN ti dentro. Por eso el tope de 3 es conservador por diseño.

13.1-bis LA FÓRMULA (esto es lo que implementa el sistema)

```
PEOR_DIA = {'v2': 371, 'v3': 490, 'v4':  
627}    # 1 unidad, tope máximo  
TOPE_MAX = {'v2': 200, 'v3': 250, 'v4':  
320}  
LIMITE    = 0.35          # el peor día nunca  
supera el 35% de la cuenta  
MAX_UNID = 3              # TOPE DURO ·  
objetivo 5-8.000$/mes  
  
def configuracion(cuenta):  
    # PASO 1 · modo y ancho  
    if cuenta < 800: modo, ancho = 'v2',
```

```

2         elif cuenta < 1400: modo, ancho = 'v3',
3
4         else: modo, ancho = 'v4',

        peor = PEOR_DIA[modo]
        tmax = TOPE_MAX[modo]

        # PASO 2 · unidades (nunca más de 3)
        unid = min(MAX_UNID, int(cuenta *
LIMITE / peor))

        if unid >= 1:
            return dict(modo=modo, ancho=ancho,
tope=tmax, unidades=unid)

        # PASO 3 · no cabe ni una unidad
completa -> reducir el tope
        fraccion = cuenta * LIMITE / peor
        tope = max(20, round(tmax * fraccion /
5) * 5)
        return dict(modo=modo, ancho=ancho,
tope=tope, unidades=1)

```

⚠ **PASO 4 · recalculan ANTES DE CADA OPERACIÓN,**
nunca con una posición abierta.

📌 **El SINGLE queda fuera de la tabla.** Solo tendría
sentido con cuentas de 30.000\$+,
que está por encima del objetivo. Con el tope de 3
contratos el vertical es siempre mejor
(85% menos días rojos con racha de 4 en vez de 5).

13.1-ter POR QUÉ EL 35%

si el peor día se lleva el 35% de la cuenta:
quedan 65% → el sistema sigue operando, solo que con menos tamaño
la recalibración automática reduce el tope al día siguiente
→ NO hay muerte, hay contracción y recuperación

si se permitiera el 90% (como haría una tabla de saltos fijos):
un solo día malo deja la cuenta inoperable

Medido: con este diseño la mortalidad desde 200\$ es del **5,3%**; con saltos fijos y sin el límite del 35% era del **49-55%**.

13.2 Rendimiento medido de cada nivel

nivel	cuenta	ancho	tope	unid
\$/sesión	días rojos	racha	drawdown	
arranque	200-400\$	2	40\$	1
+18,5\$	141	4	-156\$	
nivel 1	400-800\$	2	200\$	1
+61,1\$	141	4	-782\$	
nivel 2	800-1.400\$	3	250\$	1

+88,5\$	153	4	-863\$	
nivel 3	1.400-2.600\$	4	320\$	1
+127,8\$	143	4	-1.212\$	
nivel 4	2.600-3.800\$	4	320\$	2
+255,6\$	143	4	-2.424\$	
nivel 5	3.800-5.000\$	4	320\$	3
+383,4\$	143	4	-3.636\$	

 **Los días rojos, la racha y el ratio NO cambian**

entre niveles. Solo escala la

magnitud. Por eso la tabla es segura: cada nivel es el mismo sistema con otro tamaño.

13.3 Resultado de la escalera completa (25.000 simulaciones desde 200\$)

MORTALIDAD: 5,3%		·		sobreviven: 94,7%	
hito	% llega	MEDIANA	p25		
p75	meses				
400\$	97%	21 ses	13	32	
1,0					
800\$	95%	37	23	59	
1,8					
1.400\$	95%	45	29	71	
2,1					
2.600\$	94%	56	39	83	
2,7					
5.000\$	94%	68	49	97	

3,2				
25.000\$	94%	96	73	126
4,6				

⚠ **Las cifras más allá de 5.000\$ son orientativas** — el escalado compuesto es un artefacto numérico (§56). Lo fiable es llegar a 1.400-2.600\$ en 45-56 sesiones.

13.4 Reglas de la autocalibración

1. SE LEE EL SALDO REAL DEL BRÓKER, no un saldo interno acumulado.

Si el usuario ingresa 150\$, el sistema sube de nivel automáticamente al día siguiente. Si retira, baja. Sin intervención manual.

2. SOLO AL INICIO DE LA SESIÓN. Nunca recalibrar con posiciones abiertas.

3. LA BAJADA DE NIVEL ES INMEDIATA, la subida también.

Si la cuenta cae de 1.500\$ a 1.300\$, al día siguiente vuelve al nivel 2 (vertical de 3 puntos, tope 250\$). Es lo que evita la muerte.

4. HISTÉRESIS OPCIONAL PARA SUBIR, NUNCA PARA BAJAR.

Si se quiere evitar el vaivén, exigir un 5% por encima del umbral para SUBIR

pero bajar al instante. Nunca al revés.

5. TOPE DURO DE 8 UNIDADES.

Por encima, la liquidez del ODTE y el impacto de mercado dejan de estar validados. El backtest no cubre ese régimen.

6. REGISTRAR EL NIVEL EN CADA OPERACIÓN.

La tabla `operaciones` debe guardar `nivel`, `ancho`, `tope` y `unidades` usados. Sin eso no se puede verificar después si la tabla funcionó.

13.4-bis CAMBIO DE MODALIDAD EN NIVELES ALTOS

El vertical protege cuando el capital es pequeño; el single rinde más cuando es grande.

		P&L 2 años	días rojos
racha	drawdown		
vertical 4 pts		+61.999\$	143
4	-1.212\$		
SINGLE		+77.632\$	205
5	-2.170\$		

Medido sobre la escalera completa desde 200\$:

diseño			
muere	a 5000\$	a 25k\$	mediana

```

todo vertical 4pts (base)
5,5%      68 s      96 s  +174.931$
vert4 → SINGLE a partir de 2.600$
5,5%      71 s     100 s  +201.515$
vert4 → SINGLE a partir de 5.000$
5,5%      68 s      97 s  +206.119$
vert4 → SINGLE a partir de 10.000$
5,3%      69 s      96 s  +207.892$ ←

```

 **Cambiar a single da un 19% más con la MISMA mortalidad.**

El criterio

```

cambiar a SINGLE cuando la cuenta supere 5
VECES el drawdown del single
drawdown del single = -2.170$ →
umbral = 10.000$

```

Razón: con 10.000\$ en cuenta, un drawdown de -2.170\$ es el 22% — asumible. Con 320\$ era mortal. **El mismo instrumento cambia de naturaleza según el capital que lo respalda.**

 **La bajada es simétrica:** si la cuenta cae por debajo de 10.000\$, vuelve al vertical de 4 puntos inmediatamente.

 Las cifras de +200.000\$ NO son creíbles en valor absoluto (artefacto del escalado)

compuesto, §56). **Lo válido es la comparación entre diseños y las tasas de mortalidad.**

13.5 Lo que NO debe autocalibrarse

⚠ **Las 5 reglas del sistema son FIJAS en todos los niveles.** No se activan ni desactivan por capital:

regla del rebote	SIEMPRE
descarte por ST-1	SIEMPRE
ratio call/put OTM	SIEMPRE
skew sobre RETRASA	SIEMPRE
día bueno → doblar	SIEMPRE (dobla las unidades del nivel actual)

Motivo: cada regla se validó sobre el sistema completo. Quitar una en niveles bajos sería una configuración no medida. **El único parámetro que cambia con el capital es el INSTRUMENTO (ancho + tope + unidades).**

📌 **La regla del "día bueno" multiplica por 2 las unidades del nivel, no las fija en 2.**

En el nivel 4 (2 unidades) un día bueno serían 4.
Verificar que el capital lo permite:
si no, operar con las que quepan.

13.6 Aportes externos de capital

El sistema NO distingue entre profit acumulado y dinero ingresado.
Lee el saldo y aplica la tabla. Eso es correcto y deseado.

Ejemplo: cuenta en 250\$ (nivel arranque, tope 40\$).

el usuario ingresa 150\$ → saldo
400\$

al día siguiente: nivel 1, tope
200\$

el sistema acelera solo, sin tocar
nada

⚠ Registrar los ingresos y retiros en una tabla

aparte. Sin eso, el P&L del sistema queda contaminado y no se puede medir si funciona:

```
CREATE TABLE movimientos (  
    fecha TEXT, tipo TEXT,      -- 'ingreso' |  
    'retiro'  
    importe REAL, saldo_antes REAL,  
    saldo_despues REAL  
);
```

13.7 Pseudocódigo del arranque diario

```
def arranque_sesion():  
    saldo = broker.consultar_saldo()
```

```

# SIEMPRE del bróker
    cfg = configuracion_del_dia(saldo)

    registrar('inicio_sesion', saldo=saldo,
nível=cfg['nível'],
            ancho=cfg['ancho'],
tope=cfg['tope'], unidades=cfg['unidades'])

    if saldo < 40:
        alertar('capital insuficiente para
operar')
        return None

    if cfg['nível'] != nivel_de_ayer():
        registrar('cambio_de_nivel',
de=nivel_de_ayer(), a=cfg['nível'])

    return cfg

```

13.8 Verificación continua (para que el sistema se corrija solo)

Cada 20 sesiones, comparar lo real contra lo esperado del nivel:

métrica	esperado (nivel 3)
umbral de alarma	
\$/sesión	+127,8\$
< +60\$ en 20 sesiones	
% días rojos	29%
> 45%	

racha máxima	4
> 6	
fills parciales del vertical	0%
> 5% ← CRÍTICO	

 **Si los fills parciales superan el 5%, cambiar a single automáticamente** y alertar.

Es la hipótesis abierta más importante (§9) y el sistema debe detectarla solo.

 **Si el \$/sesión cae por debajo de la mitad de lo esperado durante 20 sesiones,**
parar y alertar. No seguir operando un sistema que dejó de funcionar.